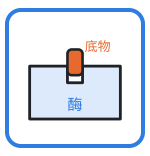


高中生物 OpenStax Biology 2e · 第6章 · 5 节

细胞怎样用能量?



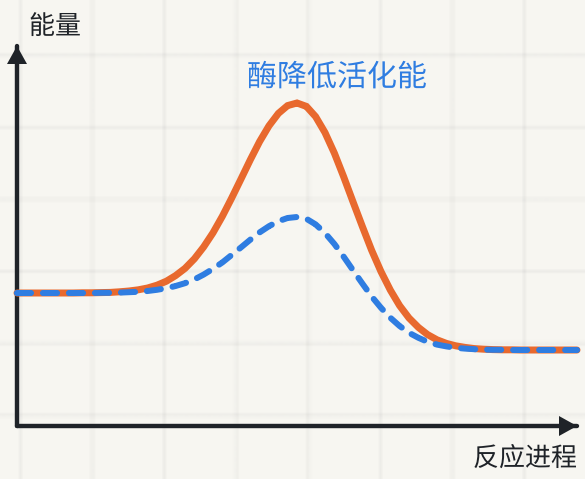
第6章 代谢

(Metabolism)

01

能量与热力学

第6.1–6.3节：代谢包括合成代谢和分解代谢；能量有动能、势能、自由能等形式；热力学定律说能量守恒，能量转化时熵增加



能量与代谢

合成代谢：耗能

分解代谢：放能

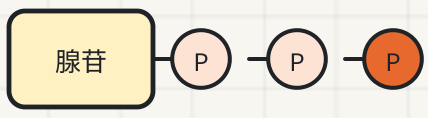
ΔG < 0：放能反应

↓

02

ATP

第6.4节：ATP 是细胞的能量货币；水解末端磷酸键释放能量，通过能量耦联驱动吸能反应；ATP 不断被再生



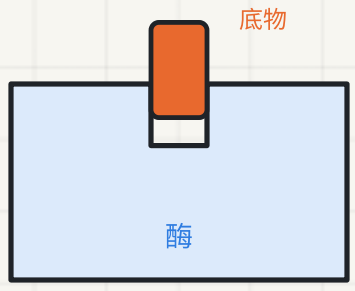
ATP → ADP + Pi 释放能量，用来驱动吸能反应

↓

03

酶

第6.5节：酶是生物催化剂，降低活化能；底物结合在活性位点，诱导契合；温度和 pH 影响活性，抑制剂和激活剂调节酶



酶

与底物结合在活性位点

诱导契合

温度、pH 影响活性

抑制剂可调节酶

这一章要点

- **ATP** · 能量货币
- **酶** · 降低活化能
- **拓展** · 土豆片加过氧化氢
- **安全** · 过氧化氢浓度听老师

教材来源：OpenStax Biology 2e 第6章 Metabolism · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）